

ID Req.	Tipo	Descripción del requisito	Prioridad	Módulo / Componente	Método de verificación	ID Caso de prueba	Criterio de aceptación	Estado	Evidencia
RF-001	FUN	El sistema debe ejecutar una secuencia de inicialización al encenderse, verificar sensores, actuadores, comunicaciones e interfaz, e indicar estado 'Listo' o reportar error de inicialización; solo debe habilitarse para operación si la inicialización es exitosa.	Alta	Firmware - Módulo de arranque (boot/init)	Prueba funcional	TC-001	El sistema completa la verificación de subsistemas, indica 'Listo' en caso de éxito o reporta error de inicialización, y solo opera si la inicialización fue exitosa.	Pasado	Evidencia en TC-001
RF-002	FUN	El sistema debe ejecutar una rutina de calibración inicial del arreglo de sensores IR y almacenar valores mínimos y máximos válidos para cada sensor, dejándolos disponibles para el seguimiento de línea.	Alta	Firmware - Módulo de calibración de sensores	Prueba funcional	TC-002	El sistema inicia calibración, adquiere lecturas de todos los sensores, almacena valores min/max consistentes y notifica finalización correcta.	Pasado	Evidencia en TC-002
RF-003	FUN	El sistema debe validar la calibración y bloquear el inicio del modo de seguimiento si esta no es válida, reportando el error correspondiente.	Alta	Firmware - Módulo de calibración / Manejador de errores	Inyección de fallos	TC-003	Ante calibración inválida, el sistema bloquea el modo de seguimiento, reporta el error y no entra en operación normal.	Pasado	Evidencia en TC-003
RF-004	FUN	El sistema debe adquirir de forma continua y periódica las lecturas del arreglo de sensores infrarrojos durante la operación, sin lecturas ausentes, congeladas o inconsistentes en condiciones normales.	Alta	Firmware - Módulo de sensado IR	Prueba funcional + medición	TC-004	Las lecturas son continuas, periódicas, coherentes con la posición del robot y disponibles vía la interfaz de monitoreo.	Pasado	Evidencia en TC-004
RF-005	FUN	El sistema debe calcular en tiempo real la variable de error según la posición relativa de la línea respecto al eje del robot.	Alta	Firmware - Algoritmo de estimación de posición/error	Prueba funcional	TC-005	El error se calcula continuamente, cambia coherentemente al desplazar la línea y refleja la dirección del desplazamiento sin interrupciones.	Pasado	Evidencia en TC-005
RF-006	FUN	El sistema debe controlar diferencialmente la velocidad de los motores a partir de la señal de error y de un controlador PID implementado en firmware.	Alta	Firmware - Lazo de control PID + driver de motores	Prueba funcional en pista	TC-006	La salida del PID ajusta diferencialmente las velocidades de los motores y corrige desviaciones laterales de manera coherente y continua.	Pasado	Evidencia en TC-006
RF-007	FUN	El sistema debe permitir configurar los parámetros del controlador PID (Kp, Ki, Kd) y de operación (velocidad base) desde la interfaz de usuario sin recompilar el firmware.	Alta	Interfaz de usuario + Módulo de configuración	Prueba funcional	TC-007	Los parámetros Kp, Ki, Kd y velocidad base se modifican desde la UI, persisten sin recompilar el firmware y se aplican durante la operación.	Pasado	Evidencia en TC-007
RF-008	FUN	El sistema debe permitir registrar variables de prueba (lecturas de sensores, error de seguimiento, salida de control y estado de motores) para análisis y ajuste posterior.	Alta	Firmware - Módulo de logging / Exportación de datos	Inspección de logs	TC-008	El sistema registra o muestra sensores, error, salida de control y estado de motores en una corrida, y los datos pueden usarse para análisis posterior.	Pasado	Evidencia en TC-008
RF-009	FUN	El sistema debe seguir la línea de forma autónoma una vez completadas correctamente la inicialización y la calibración, manteniendo el seguimiento estable durante el recorrido.	Alta	Firmware - Loop principal de operación	Prueba funcional en pista	TC-009	El robot recorre la pista sin intervención manual continua, manteniendo seguimiento estable sin pérdidas significativas de línea.	Pasado	Evidencia en TC-009
RF-010	FUN	El sistema debe detectar la condición de pérdida de línea cuando las lecturas de los sensores no permitan determinar una posición válida de la trayectoria, reportar el evento y actualizar su estado interno.	Alta	Firmware - Detector de pérdida de línea / Máquina de estados	Inyección de fallos	TC-010	La pérdida de línea se detecta consistentemente en tiempo de operación, se reporta y el estado interno cambia conforme a la condición.	Pasado	Evidencia en TC-010
RF-011	FUN	El sistema debe ejecutar una acción segura ante pérdida de línea prolongada o error crítico, deteniendo los motores o entrando a un modo seguro definido.	Alta	Firmware - Manejador de errores críticos / Estado seguro	Inyección de fallos	TC-011	Ante pérdida de línea prolongada o error crítico, el sistema ejecuta la acción segura definida y no continúa la operación normal.	Pasado	Evidencia en TC-011
RF-012	FUN	El sistema debe monitorear el estado de alimentación (batería) del robot durante la operación y detectar condiciones anómalas o fuera de rango.	Alta	Hardware - Circuito de medición + Firmware - Monitor de alimentación	Prueba funcional + medición	TC-012	El sistema mide periódicamente el estado de alimentación, detecta condiciones anómalas y las reporta vía logs/interfaz/estado.	No pasado	Evidencia en TC-012
RF-013	FUN	El sistema debe mantener condiciones de operación consistentes frente a variaciones de la batería mediante regulación o compensación.	Media	Firmware - Compensación dinámica + Hardware - Regulación	Prueba funcional en pista	TC-013	El robot mantiene comportamiento estable dentro del rango operativo de la batería sin degradación severa del desempeño.	Pasado	Evidencia en TC-013
RF-014	FUN	El sistema debe implementar un módulo de logging que registre eventos relevantes incluyendo timestamp, severidad, código de evento y mensaje descriptivo, con formato consistente.	Alta	Firmware - Módulo de logging estructurado	Inspección de logs	TC-014	Cada registro incluye timestamp, severidad, código y mensaje; el formato es consistente y verificable entre eventos.	Pasado	Evidencia en TC-014
RF-015	FUN	El sistema debe implementar comunicación UART para depuración, transmitiendo logs o variables por el puerto serial con configuración estable.	Alta	Firmware - Capa de comunicaciones (UART)	Prueba funcional	TC-015	El sistema transmite logs/variables por UART; los datos se reciben correctamente, son legibles y coherentes con el estado del sistema.	Pasado	Evidencia en TC-015
RF-016	FUN	El sistema debe implementar un segundo protocolo de comunicación (I2C o SPI) para interactuar con al menos un periférico del sistema.	Alta	Firmware - Capa de comunicaciones (I2C/SPI)	Prueba funcional	TC-016	El sistema inicializa el protocolo, el periférico responde, hay intercambio válido de datos y la comunicación ocurre sin errores críticos.	Pasado	Evidencia en TC-016
RF-017	FUN	El sistema debe contar con una interfaz gráfica de usuario que muestre el estado, al menos una variable de operación y los errores detectados.	Alta	Interfaz gráfica de usuario (GUI)	Inspección + prueba funcional	TC-017	La GUI muestra estado, al menos una variable de operación y los errores; la información es coherente con el estado real del sistema.	Pasado	Evidencia en TC-017
RF-018	FUN	El sistema debe permitir la evaluación de repetibilidad mediante la ejecución de pruebas repetidas bajo condiciones controladas y consistentes.	Media	Protocolo de pruebas + Mecanismo de registro de resultados	Inspección documental + ejecución	TC-018	El sistema permite múltiples corridas bajo el mismo protocolo, condiciones documentadas y registra información suficiente para comparar comportamientos.	Pasado	Evidencia en TC-018
RNF-001	NFR	El sistema debe mantener un comportamiento repetible entre corridas equivalentes de prueba, con variaciones de tiempo de recorrido, error de seguimiento y pérdidas de línea dentro del rango definido.	Alta	Sistema completo (integración)	Prueba funcional + análisis estadístico	TC-019	Las variaciones entre corridas se mantienen dentro de los límites definidos por el equipo para tiempo, error y pérdidas de línea.	Pasado	Evidencia en TC-019
RNF-002	NFR	El sistema debe conservar un desempeño funcional estable dentro de todo el rango operativo de la batería especificado, sin desviaciones severas de trayectoria ni fallos críticos.	Alta	Sistema completo (integración) + Subsistema de alimentación	Prueba funcional + medición	TC-020	El robot mantiene seguimiento funcional en todo el rango de batería sin desviaciones severas ni fallos críticos.	Pasado	Evidencia en TC-020
RNF-003	NFR	El ciclo de lectura de sensores, cálculo del error y actualización del control debe ejecutarse dentro del tiempo máximo definido por el equipo.	Alta	Firmware - Loop de control (timing)	Medición de tiempos	TC-021	Ningún ciclo del lazo de control excede el tiempo máximo definido; el sistema se mantiene estable bajo esta restricción.	Pasado	Evidencia en TC-021
RNF-004	NFR	El firmware debe estar organizado de forma modular, separando claramente las responsabilidades de sensado, control, comunicaciones, interfaz y logging, sin acoplamiento excesivo entre módulos.	Alta	Arquitectura de firmware (estructura del proyecto)	Inspección de código + revisión por pares	TC-022	El código presenta módulos claramente identificables con responsabilidades separadas; la lógica de cada componente es ubicable fácilmente.	Pasado	Evidencia en TC-022
RNF-005	NFR	Todos los requisitos del sistema deben estar asociados a al menos un caso de prueba y contar con evidencia documentada en la matriz de trazabilidad.	Alta	Documentación (este documento) + Plan de pruebas	Inspección documental	TC-023	Cada requisito se vincula a ≥1 TC con evidencia; no hay requisitos sin pruebas ni pruebas sin requisitos asociados.	Pasado	Evidencia en TC-023
RNF-006	NFR	El sistema debe responder de forma segura ante pérdida de línea, fallo de sensor o condición anómala de alimentación, sin entrar en estados peligrosos o impredecibles.	Alta	Firmware - Manejo de errores + Política de seguridad	Inyección de fallos	TC-024	Ante eventos críticos (pérdida de línea, fallo de sensor, anomalía de alimentación), el sistema ejecuta la acción segura definida y nunca entra en estados peligrosos.	Pasado	Evidencia en TC-024